

프로젝트 디자인 개요서

프로젝트명

화면 속 도박 콘텐츠 자동 탐지 서비스 — OCR·이미지 융합 기반 청소년 보호 솔루션

조

개인 프로젝트 (1 인)

지도교수

김영국 교수 (서명)

조원

202650299 김성민

제출일자

2026. 9. 15.

GitHub 저장소

<https://github.com/Holy-Min/gambling-content-detection>

Document Revision History

Rev#	Date	Affected Section	Author
1	2026/09/15	최초 작성	김성민

1. 프로젝트 제목과 선정 배경

■ 프로젝트 제목

화면 속 도박 콘텐츠 자동 탐지 서비스 — OCR·이미지 융합 기반 청소년 보호 솔루션

■ 선정 배경

- ▶ 사행산업통합감독위원회 제 5 차 불법도박 실태조사에 따르면 국내 불법도박 시장 규모는 102 조 7 천억 원으로, 합법 사행산업 매출 총액의 4.48 배에 달한다.
- ▶ 한국도박문제예방치유원 「2024 년 청소년 도박 실태조사」(통계청 승인 제 469001 호)에서 초등학교 4 학년~고등학교 3 학년 재학생 약 390 만 명의 4.3%가 1 회 이상 도박을 경험한 것으로 나타났다.
- ▶ 도박 경험 청소년의 치유·상담 건수는 2020 년 1,286 명에서 2023 년 2,093 명으로 증가했으며, 유형별로는 온라인 카지노 불법도박이 59.0%로 가장 높고 2020 년 대비 이용자 수가 14 배 늘었다.
- ▶ 국방부 군 불법도박 실태조사의 심층조사 대상 장병 중 80%는 입대·입관 전부터 이미 불법도박을 경험한 것으로 파악되어, 청소년기의 최초 노출이 성인기 피해로 이어지고 있음을 보여준다.

■ 필요성

- ▶ 현행 대응은 URL·도메인 단위 차단에 의존하므로, 운영자가 도메인을 교체하면 즉시 무력화된다.
- ▶ 무료 스포츠 중계·웹툰 사이트처럼 겉보기에 정상인 서비스 화면에 삽입된 도박 광고는 사이트 단위 차단으로 걸러지지 않는다.
- ▶ 따라서 주소가 아니라 사용자가 실제로 보는 화면 자체를 판정하는 탐지 방식이 필요하다.

2. 대상 이해당사자(stakeholder)

■ 1 차 사용자 (탐지 결과를 직접 제공받는 대상)

- ▶ 무료 스포츠 중계·웹툰·불법 스트리밍 사이트를 자주 이용하는 중·고등학생

■ 보호자 · 관리자 (도입을 결정하고 결과를 활용하는 대상)

- ▶ 자녀의 스마트폰 이용을 관리하고 싶으나 구체적 방법을 알지 못하는 학부모
- ▶ 학교 Wee 클래스 상담교사 — 학생의 도박 문제를 조기에 인지해야 하는 위치

■ 현장 대응자 (문제를 이미 겪고 있는 전문가)

- ▶ 한국도박문제예방치유원 상담사 — 노출 경로를 파악해 개입 시점을 정해야 하는 위치

■ 확장 대상 (본 과제의 1 차 범위에는 포함하지 않음)

- ▶ 병영 내에서 스마트폰을 사용하는 장병 — 문제 구조는 동일하나 생활 환경과 관리 주체가 달라 별도 검증이 필요하므로, 본 과제에서는 확장 시나리오로만 다룬다.

3. 이해당사자의 고통(pain point) 또는 니즈(needs)

■ 중·고등학생

- ▶ 고통(pain point) : 무료 중계 사이트를 보는 도중 도박 배너가 반복적으로 노출되며, 그것이 광고인지 사이트의 기능인지 구분되지 않는다.
- ▶ 니즈(needs) : "지금 보고 있는 이 화면이 위험한 것인지" 스스로 판단할 수 있기를 원한다.

■ 학부모

- ▶ 고통(pain point) : 유해사이트 차단 앱을 설치해도 새로운 도메인이 계속 생겨 뚫리고, 결국 아이와의

갈등만 남는다.

▶ 니즈(needs) : 감시하고 통제하는 방식이 아니라, 위험한 화면일 때 경고해 주는 수단을 원한다.

■ 상담교사·상담사

▶ 고충(pain point) : 학생이 어디서 처음 도박을 접했는지 확인할 방법이 없어 개입 시점을 놓친다.

▶ 니즈(needs) : 최초 노출 경로를 확인할 수 있는 객관적 근거를 원한다.

※ 현 단계의 고충·니즈는 문헌 조사와 사전 조사에 기반한 가설이며, 8 번 공감 계획의 인터뷰·관찰을 통해 검증하고 이해당사자의 표현으로 재기술한다.

4. 이해당사자가 문제 해결을 원하는 이유

■ 중·고등학생 — 피해가 짧은 기간에 커지기 때문

▶ 청소년이 가장 많이 접하는 온라인 카지노 도박은 스포츠토토나 실시간 게임보다 결과 확인이 빠른 즉시성을 지녀 도박 규모를 키우기 쉽고 중독성이 높다. 최초 노출 단계에서 끊는 것이 사실상 유일한 저비용 개입 지점이다.

■ 학부모 — 회복 비용이 예방 비용보다 압도적으로 크기 때문

▶ 도박 빚은 사채로 이어진다. 군에서는 장병내일준비적금으로 모은 목돈과 매칭지원금까지 담보로 잡아 사채를 얻는 사례가 보고되었다. 금전적 피해가 확정된 뒤의 회복은 개인회생·채무조정 단계로 넘어가며, 가정 단위의 손실로 확대된다.

■ 상담교사·상담사 — 현행 지표가 실태를 반영하지 못하기 때문

▶ 육군의 사이버도박 입건자는 313 명으로 병력 32 만 4 천 명의 약 0.1%에 불과하지만, 최근 전역자 30 명 대상 설문에서는 56%가 부대 내 불법도박을 목격했다고 답했다. 적발·신고에 의존하는 방식이 실태를 포착하지 못한다는 뜻이며, 자동 탐지 수단이 필요한 직접적 근거가 된다.

5. 프로젝트 수행자의 의도

- ▶ 보안 애플리케이션을 개발·운영하며 악성 URL 및 QR 탐지 기능을 다루는 과정에서, 도메인 기반 차단이 신규 도메인 생성 속도를 따라가지 못하는 한계를 현장에서 직접 확인했다.
- ▶ 주소가 아니라 화면을 판정하는 방식으로 접근하면 도메인 교체·우회에 영향을 받지 않는 탐지가 가능하다고 판단했고, 이 가설을 실제 데이터로 검증해보고자 한다.
- ▶ OCR로 추출한 텍스트와 이미지 정보를 함께 사용하는 멀티모달 구조를 직접 설계·구현하고, 단일 모달 대비 성능 차이를 정량적으로 확인하는 경험을 쌓고자 한다.
- ▶ 사회적 피해 규모가 크면서도 기술적으로 해결 여지가 남아 있는 문제이며, 결과물이 실제 서비스와 후속 연구로 이어질 수 있다고 판단해 본 주제를 선정했다.
- ▶ 1인 프로젝트인 만큼 범위를 화면 단위 탐지 모델의 설계·비교·검증으로 한정하고, 데이터 수집과 실험 일정을 단계적으로 나누어 수행한다.

6. 탐구 내용 및 기대 결과

※ 달성 지표는 현 단계의 잠정 목표치로 기재하고, 4주차 문제정의서(연구개발계획서)에서 확정한다.

7. 프로젝트 관련 학습 계획

번호	학습할 내용	기간	역할 분담
1			
2			
3			
4			
5			
6			

8. 공감 계획 — 현장방문 / 인터뷰 / 관찰 계획

※ 역할은 질문자 / 관찰자 / 기록자를 조원 이름과 함께 기재한다.

번호	확인할 사항	대상 (목표 고객 · 현장)	질문 · 관찰 항목	기간	역할 (질문자/관찰자/ 기록자)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

9. 제출 전 자가점검 체크리스트

자가점검 항목	확인
프로젝트명 · 조 · 조원 · 지도교수 · 제출일자 · GitHub 저장소 주소를 모두 기재했는가?	☐
제목이 프로젝트 주제를 바로 알 수 있게 작성되었는가?	☐
이해당사자를 "고객/사용자/관리자" 수준으로 구체적으로 특정했는가? (막연한 "일반인" 금지)	☐
고충(pain point)과 니즈(needs)를 구분하여 기술했는가?	☐
고충·니즈별로 "왜 해결해야 하는가"(이유)가 연결되어 있는가?	☐
기대 결과물과 잠정 달성 지표가 제시되어 있는가?	☐
학습 계획과 공감 계획에 기간과 역할 분담이 모두 채워져 있는가?	☐
공감 계획의 질문이 Y/N로 답하는 닫힌 질문이 아니라 열린 질문인가?	☐
[부록] 작성 가이드 페이지를 삭제했는가?	☐
문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가?	☐

[부록] 작성 가이드

※ 아래 가이드는 제출 시 이 페이지부터 끝까지 모두 삭제하십시오. 본문에는 가이드 상자를 두지 않았으므로 섹션마다 지을 필요가 없습니다.

1. 프로젝트 제목과 선정 배경

- ▶ 프로젝트 주제를 잘 나타낼 수 있는 이름으로 작명
- ▶ 제안하는 프로젝트를 수행하려고 하는 배경과 필요성은 무엇인가?

2. 대상 이해당사자(stakeholder)

- 프로젝트의 대상 이해당사자(목표 고객/타겟 사용자/관리자 등)를 기술
 - ▶ 어떤 고객/사용자를 위해 프로젝트를 설계하는가?
 - ▶ 설계 과정에서 어떤 사람들을 이해해야 하는가?

3. 이해당사자의 고통(pain point) 또는 니즈(needs)

- ▶ 이해당사자가 겪는 고통(pain point)은 무엇인가?
- ▶ 이해당사자가 원하는 것(needs)은 무엇인가?
- ▶ 이해당사자의 단어와 표현을 그대로 사용하여 기술하면 좋다.

4. 이해당사자가 문제 해결을 원하는 이유

- ▶ 이해당사자는 왜 이 문제가 해결되길 원하는가?
- ▶ 이해당사자에게 그것이 중요한 이유는 무엇인가?

5. 프로젝트 수행자의 의도

- ▶ 이 주제로 프로젝트를 수행하고 싶은 이유는 무엇인가?
- ▶ 이 문제(과제)를 해결하고 싶은 이유는 무엇인가?

6. 탐구 내용 및 기대 결과

- ▶ 프로젝트 기간 동안 문제 해결을 위해 무엇을 시도해보고 싶은가?
- ▶ 기대하는 결과물은 무엇인가?
- ▶ 정량적/정성적 달성 지표는 무엇인가? (현 단계에서는 잠정치로 기재, 4주차 문제정의서에서 확정)

7. 프로젝트 관련 학습 계획

- ▶ 문제 해결에 필요한 기술·도구·도메인 지식을 항목별로 나누어 기재
- ▶ 기간은 주 단위(예: 9월 3주~4주)로 기재하고, 조원별 역할을 분담

8. 공감 계획 — 현장방문 / 인터뷰 / 관찰 계획

- 공감(EMPATHIZE)은 관찰 · 인터뷰 · 직접 체험을 통해 문제 당사자의 관점을 이해하는 과정이다.
- 관찰 계획: 무엇을 관찰할 것인가 — Activity(행위) / Environment(환경) / Interaction(상호작용) / Objects(사물) / Users(사람)
 - ▶ 관찰·쉐도잉은 대상 선정이 관건, 모니터링은 현장 선정이 관건
- 인터뷰 계획: 질문은 반드시 미리 준비하고, 역할을 나눈다.
 - ▶ 질문자 — 준비한 질문을 하고 즉석 추가 질문을 한다 / 기록자 — 고객의 언어로 그대로 적는다 / 관찰자 — 행동·말투·제스처를 관찰한다
 - ▶ 닫힌 질문(Y/N) 지양 — 열린 질문, 중립적 질문, 긍정적 질문으로 설계
 - ▶ 또 질문(또 어떤 불편이 있나요?), 이유 질문(어떤 이유로 그렇게 느끼셨나요?), 정의 질문, 구체화 질문을 활용
 - ▶ "왜?"는 공격적으로 느껴질 수 있으므로 "어떤 이유로"로 바꾸어 질문
 - ▶ 녹음은 반드시 허락을 받고 진행

제출 방법

- ▶ 과제물은 사이버캠퍼스를 통하여 제출한다.
- ▶ 각 팀별로 생성하는 모든 문서와 결과물은 GitHub를 통하여 자율적으로 관리한다.
- ▶ 제출 전 자가점검 체크리스트를 확인하고, 본 가이드 페이지를 삭제한다.